Templates

Programação Web 1



Objetivos de Aprendizagem

- Conhecer e instalar *Template Engines*
- Utilizar funções básicas de *templates* em geral

Agenda

- *Template engines*
- Instalação
- Exemplo de aplicação com EJS

Template Engines

O que são *Template Engines*?

> *Template engines* são especialmente úteis em projetos que requerem a geração de HTML **dinamicamente**. Permitem que os desenvolvedores insiram dados em *templates* (modelos) pré-definidos, resultando em páginas *web* personalizadas e desenvolvidas rapidamente.

Exemplos

Com Express podem ser utilizados diversos *engines*.

- Pug 
- Handlebars 
- EJS

EJS

Embedded JavaScript templating

> *EJS is a simple templating language that lets you generate HTML markup with plain JavaScript.*

Instalação

Como usar o EJS?

- Para aplicar o *template engine* EJS há dois caminhos
  1. Com Express Generator
  2. Sem o Express Generator

Instalação

EJS com Express Generator

- `npm install express` (Rever Aula 7)
- Para utilizar o EJS com Express, bastam duas linhas de configuração em `app.js`:

```
1  // define o caminho a partir de /views
2  // válido apenas com o Express Generator
3  app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));
4  // define o EJS como template engine
5  app.set('view engine', 'ejs');
```

Instalação

Sem Express Generator

- Os *templates* devem estar em `/views`
- Note que nas linhas 5 e 9 os caminhos são especificados a partir de `/views`

```
1  app.set('view engine', 'ejs');
2  // res.render carrega o template ejs especificado o uso da extensão é opcion
3  app.get('/', function(req, res) {
4      res.render('index');
5  });
6  // about
7  app.get('/about', function(req, res) {
8      res.render('about');
9  });
10 app.listen(8080);
11 console.log('8080 is the magic port');
```

Organização dos arquivos

- Todos os *templates* devem estar organizados em `/views`
- É interessante organizar em subdiretórios para melhor organização, como na figura



`/partials`

- A palavra chave quando se usa *templates* é **REUTILIZAÇÃO**
- O diretório `/partials` (sugestão de nome) deve conter tudo aquilo que for reutilizável:
  - Cabeçalhos (*headers*)
  - Rodapés (*footers*)
  - Barras de menu (*menu*)
  - *Sidebars*
  - Anúncios (*adbars*)

Exemplo de aplicação com EJS

Exemplo de aplicação

1. Crie uma aplicação com Express Generator ou crie uma aplicação com a estrutura de arquivos e diretórios abaixo.
   - `npm init -y`
   - `npm install express express-generator`

Exemplo de aplicação

- Execute o EG
  - `npx express-generator --view=ejs app`, caso o diretório `app` **não tenha sido criado**
  - **OU** `npx express-generator --view=ejs`, caso o comando esteja sendo executado dentro do diretório (**já criado**) da aplicação

Exemplo de aplicação

2. Caso opte pelo EG a estrutura base já será criada.
3. Em `/views` crie o diretório `/partials`
4. Em `/partials` crie os arquivos `footer.ejs` e `header.ejs` (a seguir)

header.ejs

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Random Title</title>
    <!-- CSS link (loading Semantic UI from a CDN) -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/seman
    <style>     body { padding:50px; }   </style>
</head>
<body class="container">
<header>
    <div class="ui inverted menu">
        <a class="item" href="/">Home</a>
        <a class="item" href="/magic">Magic</a>
```

footer.ejs

```
<footer>
  <div class="ui inverted footer">
   <div class="ui container">
     Topcoder 2021. All Rights Reserved
   </div>
  </div>
</footer>
```

Exemplo de aplicação

Como usar as partials?

5. Para inserir o `header.ejs` na *view* (Linha 1) em `index.ejs`
6. Para inserir o `footer.ejs` na *view* (Linha 8)

```
1  <%- include('./partials/header') %>
2    <main>
3      <div class="ui segment">
4        <h1>Index Route</h1>
5        <p>This is the INDEX route</p>
6      </div>
7    </main>
8    <%- include('./partials/footer') %>
9    </body>
10 </html>
```

magic.ejs

7. Em `/views` crie o arquivo `magic.ejs`

```
<%- include('./partials/header') %>
  <main>
    <div class="ui segment">
      <h1>Magic Route</h1>
      <p>This is a magic route</p>
    </div>
  </main>
  <%- include('./partials/footer') %>
  </body>
</html>
```

Exemplo de aplicação

8. Em `/routes` criar o arquivo `magic.js`

```
var express = require('express')
var router = express.Router()

router.get('/', function(req, res, next) {
  res.render('magic')
})

module.exports = router;
```

Exemplo de aplicação

9. Incluir a rota `/magic` em `app.js` nas linhas indicadas

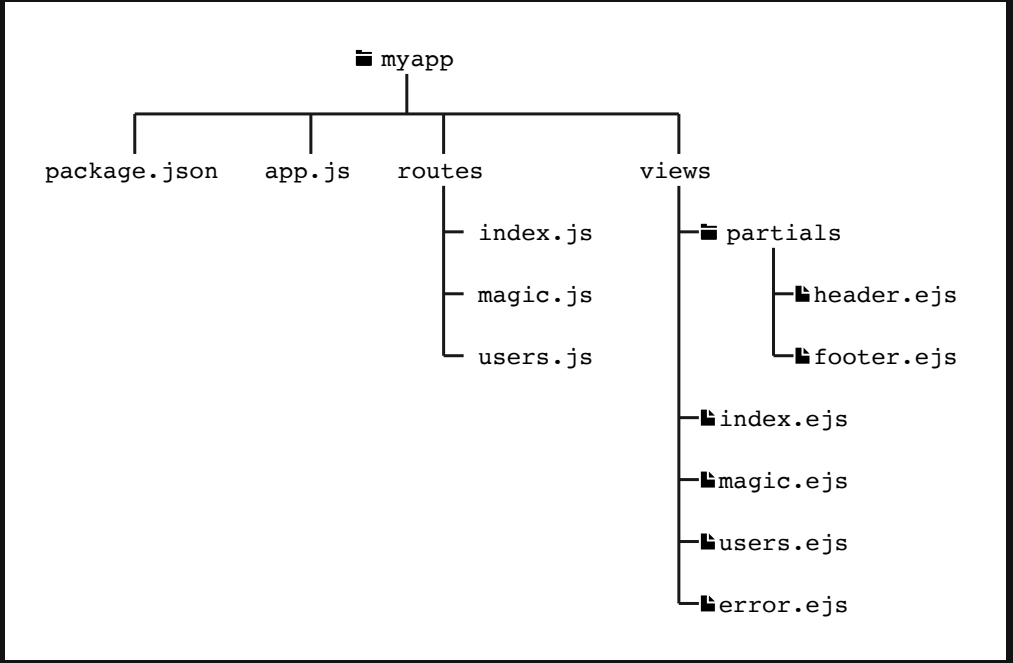
```
9  var magicRouter = require('./routes/magic')
```

```
25 app.use('/magic', magicRouter)
```

10. Teste todas as rotas

Exemplo de aplicação

Estrutura final



Perguntas

Exercício

1

Refazer o exercício #3 da Aula 7 (Atividade Router) adicionando um *template* para cada uma das rotas. Utilize um cabeçalho e um rodapé compartilhado em um diretório `/partials`

Referências

- Embedded JavaScript templating
- Using EJS Template Engine With Express.js

José Roberto Bezerra

jbroberto@ifce.edu.br
jbroberto76
pw1-repo

Powered by Slidev

COVER IMAGE BY haikei